

EIC · CETREINA/UERJ · LaRA

Modernização de Plataformas Robóticas e Desenvolvimento de Infraestrutura para Experimentação em Algoritmos de Robótica

Modernizar e manter o que a instituição já tem: o Girino como primeiro produto e o caminho documentado para quem vier depois.

Modernizar o que existe

Girino: primeiro produto

Plataforma aberta

Formação do bolsista



Código aberto

github.com/italorosq/Girino

Problema

 **Equipamento preservado e fora de uso**

A estrutura continua íntegra, mas o sistema de controle envelhece, o suporte do fabricante acaba e as peças saem de linha.

 **Camada de controle fechada**

O que existe não admite modificação, expansão nem integração com as ferramentas atuais.

 **Tentativas anteriores abandonadas**

A curva de aprendizado inicial não se sustentou e o equipamento voltou para a prateleira.

 **Formação sem prática**

Controle, cinemática e processamento de sinais estudados sem contato com hardware real, ruído e limitações.

Tese e Objetivo

Manter o equipamento em uso vale tanto quanto adquiri-lo.

Baixar a barreira de entrada é o que devolve o equipamento ao uso.

OBJETIVO

Modernizar e manter as plataformas do laboratório, com controladores abertos de baixo custo, e transformar o processo em formação técnica para o bolsista e em recurso aberto para a comunidade acadêmica. **O Girino é o primeiro produto.**

Bolsista recém-iniciado e sem verba de material: o que já roda usa os componentes que o laboratório tem em estoque.

Método

1

Caracterizar o que existe

Entender a estrutura, medir o que ainda funciona e registrar o que precisa ser trocado.

2

Começar pelo Girino

Um motor, um driver e um encoder, com interface no navegador, para validar o caminho em escala pequena.

3

Avançar por etapas

Cada função nova é validada em bancada antes de entrar no equipamento, e o que dá errado é registrado junto com a solução.

4

Documentar enquanto acontece

Esquemas, medições, listas de materiais e código aberto, para que a próxima pessoa não recomece do zero.

Ciclos: bancada → plataforma montada → uso real

Adaptações mecânicas impressas em 3D no próprio laboratório

Resultados

2

malhas PID em bancada: velocidade e posição, com auto-sintonia embarcada

3

métodos de sintonia comparados: Ziegler-Nichols, Tyreus-Luyben e Cohen-Coon

600

pulsos por revolução no encoder incremental lido por interrupção

0

programas a instalar: o controle é feito pelo navegador, sem internet



Bancada de validação do Girino — ESP8266 + driver MOSFET + encoder LPD3806-600BM

Sem verba de material: componentes do estoque do laboratório · PID e auto-sintonia validados em bancada · placa de circuito impresso em projeto no KiCad e caixa em 3D nas próximas etapas

Impacto

1

Equipamento de volta ao uso

Em vez de comprar de novo, manter e modernizar o que a instituição já pagou.

2

Entrada barata para a robótica

O Girino serve a disciplinas, extensão e trabalhos de conclusão, e a bancada é replicável em outros laboratórios.

3

Formação técnica

O bolsista percorre o ciclo completo de um projeto de sistemas embarcados, da medição de bancada à documentação de entrega.

4

Método replicável

Caracterizar o que existe, adotar arquitetura aberta e documentar em processo contínuo, o que serve a outros equipamentos da instituição.

Diversidade que inspira, conhecimento que transforma